MEDIA FORMATION
GAGNER VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

Intitulé du cours: JavaScript

Chapitre 4: Les objets sous JavaScript

Filière: 2éme année – BTS-MARKETING & MULTIMEDIA

Enseignante: Abid Arij

JavaScript

Année de formation 2025-2026

Objectifs du module

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre le concept **d'objet en JavaScript** et son importance dans la programmation orientée objet.
- Identifier et utiliser les **objets natifs** fournis par JavaScript.
- Manipuler des données complexes à l'aide des **méthodes et propriétés** des objets.
- Manipuler des objets du noyau de **JavaScript:** Objet **Date, String ,Array, Math**

<script type="text/javascript">
switch (new Date().getDay()) {
case 6:
text = "Friday";
break;
case 0:
text = "Sunday";
break;
default:
text = "Choose Your Day";
}
</script>
Javascript

L'objet Math

JavaScript

Méthode	Description	Exemple
abs(n)	Renvoie la valeur absolue d'un nombre n	x= -5.66 ; y=Math.abs(x) ; ➔ y=5.66 c=Math.abs(-8.22) ; ➔ c=8.22
round(n)	Arrondit le nombre n à l'entier le plus proche	x= 5.66 ; y=10.2 x1=Math.round(x) ; ➔ x1=6 y1=Math.round(y) ; ➔ y1=10
random()	Retourne un nombre aléatoire entre 0 et 1	x=Math.random() ; ➔ x=0.665 y=Math.random() ; ➔ y=0.011
sqrt(n)	Renvoie la racine carrée d'un nombre n>=0	x=4 ; y=Math.sqrt(x) ; ➔ y=2
eval(expression)	Evalue une chaîne de caractères sous forme d'une valeur numérique	Ch= "5*6+2-1" n=eval(ch) ; ➔ n=31
floor(x)	Arrondi à l'entier inférieur la valeur transmise en paramètre	document.write('floor(8.99) : ' + Math.floor(8.99)); Résultat : floor(8.99) : 8
pow(x, y)	Retourne le résultat du calcul x puissance y	document.write('4 puissance 4' : ' + Math.pow(4,4)); Résultat : 4 puissance 4 : 256

➗ L'objet Math en JavaScript

L'objet **Math** est un **objet natif (intégré)** en JavaScript.
Il permet d'effectuer des **calculs mathématiques** et des **opérations numériques avancées**.
Contrairement aux autres objets, **Math n'est pas un constructeur** :

Math(); // ❌ incorrect
new Math(); // ❌ incorrect

On l'utilise directement :

```
console.log(Math.PI);
console.log(Math.E);
```

Constante	Description	Exemple
Math.PI	Valeur de π	3.14159…
Math.E	Nombre d'Euler	2.718
Math.SQRT2	√2	1.414
Math.LN2	ln(2)	0.693

Génération de nombres aléatoires

1. Math.random()
Retourne un nombre entre **0 et 1**.

```
Math.random();
```

2. 🎲 Nombre aléatoire entre 1 et 10

```
Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
```

3. 🎲 Nombre aléatoire entre min et max

```
function random(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
```

L'objet Date

L'objet Date permet de **manipuler les dates et heures**.

1. Création d'un objet Date: **let aujourdHui = new Date();**

- Les méthodes de l'objet Date

Méthode	Description	Utilisation
getDay()	Retourne le jour de la semaine de 0 (dimanche) à 6 (samedi).	var d=new Date(); document.write(d.getDay());
getDate()	Retourne le jour du mois (1 à 31).	document.write(d.getDate());
getMonth()	Retourne le n° du mois de 0 (janvier) à 11(décembre).	document.write(d.getMonth());
getFullYear()	Retourne l'année sur 4 chiffres.	document.write(d.getFullYear());
getYear()	Retourne les 2 derniers chiffres de l'année.	document.write(d.getYear());
getHours()	Retourne l'heure (0 à 23).	document.write(d.getHours());
getMinutes()	Retourne les minutes (0 à 59).	document.write(d.getMinutes());
getSeconds()	Retourne les secondes (0 à 59).	document.write(d.getSeconds());
getMilliseconds()	Retourne les milli-secondes (0 à 999).	document.write(d.getMilliseconds());

L'objet Date

Méthode	Description	Utilisation

getTime()	Retourne le nombre de milli-secondes écoulées depuis le 01/01/70 à minuit.	d=new Date();
		document.write(d.getTime());

getTimezoneOffset()	Retourne la différence en minutes entre l'heure locale et l'heure GMT (Greenwich Mean Time)	d.getTimezoneOffset();
toLocaleString()	Convertit la date en chaîne (string) avec les paramètres locaux.	d.toLocaleString(); // 28/07/99 15:15:20
toGMTString()	convertir une date en une chaîne de caractères au format GMT	d.toGMTString(); // Wed, 28 Jul 1999 15:15:20 GMT

L’objet String

Une **chaîne de caractères** est automatiquement traitée comme un objet String.

let texte = "Bonjour JavaScript";

1. Propriétés length:

Propriété	Description	Exemple
length	Renvoie la longueur d’une chaîne de caractères ou 0 si elle est vide	Ch= "TIC" X=Ch.length ; ➔ X=3

```
let msg = "HELLO JAVASCRIPT";

document.writeln("la chaine : " + msg + "<br>");
document.writeln("la taille de la chaine est : " + msg.length);
```

L'objet String

2. Les méthodes:

Méthode	Description	Exemple
charAt(i)	Renvoie le caractère i d'une chaîne de caractères	Ch= "TIC" c=Ch.CharAt(2) ; ➔ c="C" c1=Ch.CharAt(5) ; ➔ c=" " (vide)
indexOf(ch1,pos)	Renvoie la première position d'une sous chaîne ch1 dans une chaîne de caractères donnée ch si elle existe ou -1 si non	Ch= "JavaScript" n1=Ch.indexOf("Script",1) ; ➔ n1=4 n2=Ch.indexOf("Script") ; ➔ n2=4 n3=Ch.indexOf("Java",2) ; ➔ n3=-1
substr(p, nbc)	Permet d'extraire d'une chaîne de caractères donnée Ch, une sous chaîne à partir d'une position p et de longueur nbc	Ch= "JavaScript" CH1=Ch.substr(0,4) ; ➔ Ch1= "Java" Ch2=Ch.substr(4) ; ➔ Ch= "Script"
lastIndexOf()	Retourne la position de la dernière occurence du texte passé en paramètre dans le texte appelant la fonction	var texte = "StartYourDev"; document.write(texte.lastIndexOf("r")); Résultat : 8
substring()	Retourne la chaîne de texte comprise entre les positions 1 et 2 spécifiées en paramètre	var texte = "StartYourDev"; document.write(texte.substring(5,9)); Résultat : Your
toLowerCase()	Conversion de la chaîne de caratère en minuscules	var texte = "StartYourDev"; document.write(texte.toLowerCase()); Résultat : startyourdev

L'objet String

2. Les méthodes:

toUpperCase()	Conversion de la chaîne de caratère en majuscules	var texte = "StartYourDev"; document.write(texte.toUpperCase()); Résultat : STARTYOURDEV
concat()	Concatène les chaînes de caractères passées en paramètres à la chaîne appelant la fonction dans l'ordre de déclaration	var texte = "Start"; document.write(texte.concat("Your","Dev")); Résultat : StartYourDev

Les Méthodes des chaînes de caractères Ayant un équivalent ou un usage courant en HTML

Méthode JS	Fonction	Syntaxe
big()	Met le texte en grande taille	**let txt = "Bonjour"; document.write(txt.big());**
small()	Met le texte en petite taille	**let txt = "Bonjour"; document.write(txt.small());**
bold()	Met le texte en gras	**let txt = "Bonjour"; document.write(txt.bold());**
italics()	Met le texte en italique	**let txt = "Bonjour"; document.write(txt.italics());**
strike()	Texte barré	let txt = "Bonjour"; **document.write(txt.strike());**
sub()	Texte en indice	**let formule = "H2O"; document.write(formule.sub());**

L'objet String

sup()	Texte en exposant	let math = "x2"; document.write(math.sup());
fontcolor()	Change la couleur du texte	let txt = "Bonjour"; document.write(txt.fontcolor("red"));
fontsize()	Change la taille du texte	let txt = "Bonjour"; document.write(txt.fontsize(5));

L'objet String

Exemple :

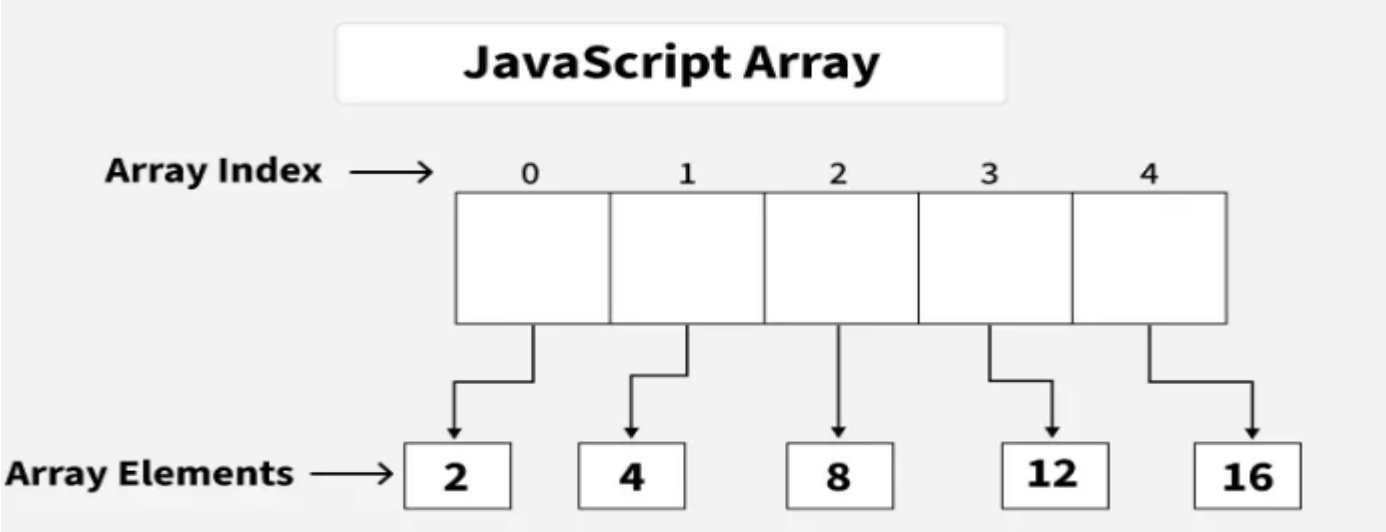
```
<script>
      let msg = "JavaScript";

document.write(
  msg.bold().fontcolor("pink") +
  "<br>" +
  msg.small() +
  "<br>" +
  msg.italics()
);

  </script>
```

L'objet Array

Un **Array (tableau)** en JavaScript est un **objet** permettant de stocker **plusieurs valeurs** dans une seule variable.

👉 Chaque valeur est appelée **élément**

👉 Chaque élément possède un **indice** (index) qui commence à **0**



L'objet Array

```
let couleurs = new Array("Rouge", "Vert", "Bleu");

let fruits = ["Pomme", "Banane", "Orange"];
```

1. **Accéder aux éléments du tableau**

Les index commencent toujours par **0**

```
let fruits = ["Pomme", "Banane", "Orange"];

console.log(fruits[0]); // Pomme
console.log(fruits[1]); // Banane
console.log(fruits[2]); // Orange
```

L'objet Array

2. Modifier un élément du tableau

```
fruits[1] = "Fraise";
console.log(fruits);
```

3.Taille d'un tableau (length)

```
console.log(fruits.length); // 3
```

👉 length indique **le nombre d'éléments** dans le tableau.

4. Ajouter des éléments dans un tableau

➕ **push() → ajouter à la fin**

```
fruits.push("Mangue");
console.log(fruits);
```

➕ **unshift() → ajouter au début**

```
fruits.unshift("Citron");
console.log(fruits);
```

5.Supprimer des éléments

❌ **pop() → supprimer le dernier élément**

```
fruits.pop();
```

❌ **shift() → supprimer le premier élément**

```
fruits.shift();
```

.push( )

.unshift( )

.pop()

.shift()

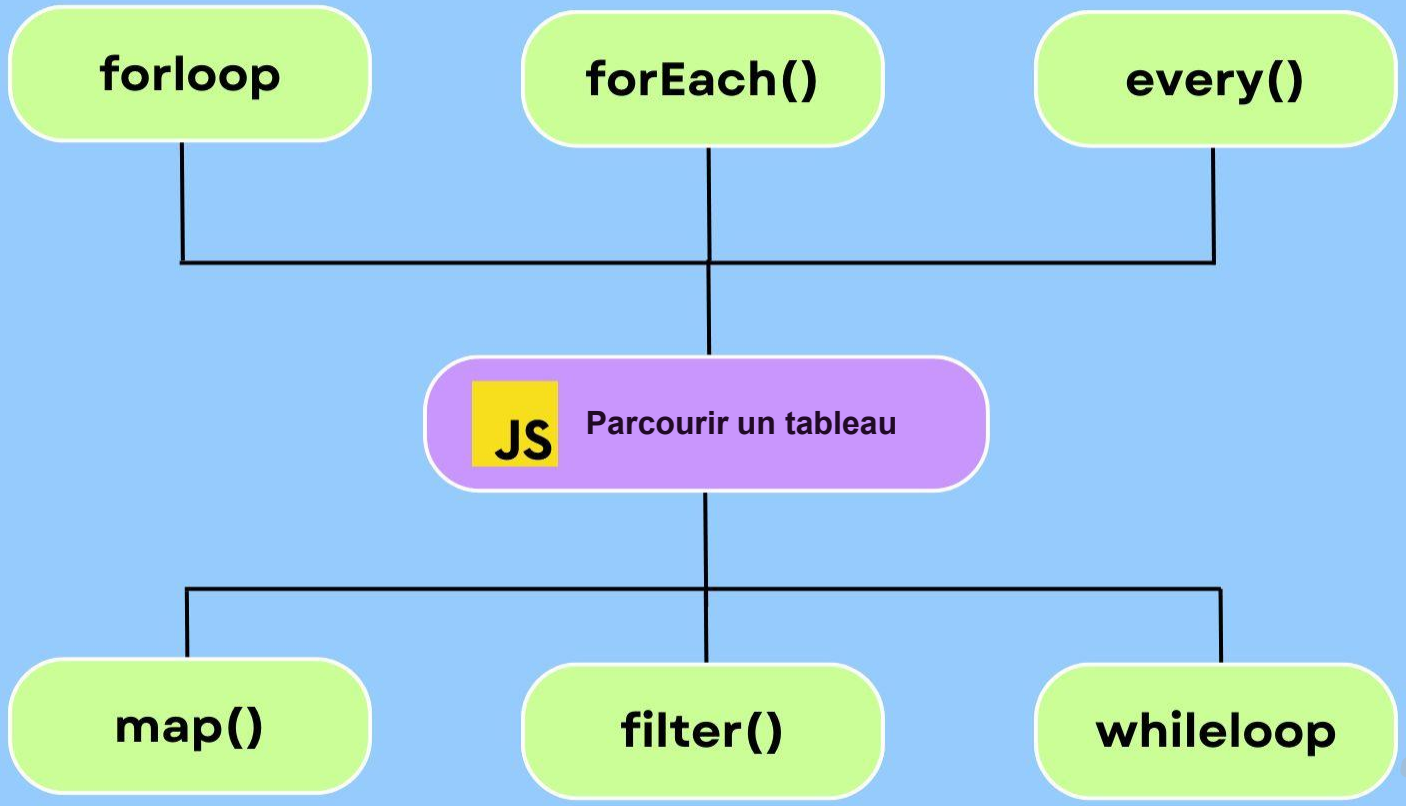
.map( )

.filter( )

.reverse()

.at(3)

.slice(2)


forloop
forEach()
every()
JS
Parcourir un tableau
map()
filter()
whileloop

1. Boucle for

```
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {
  console.log(fruits[i]);
}
```

2. Boucle for...of (recommandée)

```
for (let fruit of fruits) {
  console.log(fruit);
}
```

Rechercher un élément

1. 🔍 **includes()**

console.log(fruits.includes("Pomme")); // true
console.log(fruits.includes("Kiwi")); // false

2. 🔍 **indexOf()**

console.log(fruits.indexOf("Orange")); // position

Transformer un tableau

1. `join()` → **tableau** → **texte**

```
let texte = fruits.join(", ");
console.log(texte);
```

2. `split()` → **texte** → **tableau**

```
let phrase = "Pomme-Banane-Orange";
let tabFruits = phrase.split("-");
```

Merci pour votre attention